

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de instalação e remoção de cabos de média e baixa tensão da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Caixa de ligação ou poço de inspeção

Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.2 Câmara subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.3 Destorcedor de cabos

O Destorcedor Giratório é um equipamento aplicado para evitar a torção de cordas, correntes e cabos de aço em atividades relacionadas a movimentações de cargas. No caso de lançamento de cabos, ele serve para facilitar o lançamento de cabos, sem danificar o cabo de aço durante o puxamento, visto que o cabo tende a girar durante o giro da bobina.

4.4 Manobra

Ação sobre um dispositivo elétrico para mudar seu estado atual para um estado desejado conforme planejamento da atividade. Para um protetor de rede esta mudança de estado por ser em 3 condições 1) desligado (Aberto); 2) ligado no automático (Automático) e 3) ligado no manual (Manual).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

4.5 Moitão patesca

A patesca é um equipamento relativamente simples, composto por uma roldana, normalmente de aço galvanizado, e duas chapas de apoio moldadas, que na prática proporcionam a multiplicação da força mecânica aplicada a um objeto imóvel.

4.6 Turma de rede subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados;

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria e Construção

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00767.EQTL. - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
8 colaboradores no mínimo;	De 240 a 300 minutos; Nota 01: O tempo pode variar conforme a situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/Nec
		Gerador à combustão;	Q/Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Caminhão guindauto com guincho para puxamento de cabos	1
		Cavalete para suporte de bobinas	1
		Roldanas para cabos e suportes para cabo	Q/Nec
		Camisa e acessórios para puxamento de cabos	1 Conj
		Fita guia para lançamento de cabos	1
		Moitão pasteca	1
		Destorcedor de cabos	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para	Lesões nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer o uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.	de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Carregar caminhão com as bobinas de cabos na base operacional, antes de deslocar-se para o local do serviço.	2.1 Efetuar a manobra do caminhão de maneira que possibilite o carregamento da bobina; Nota 04: Ao efetuar qualquer tipo de manobra sempre utilizar o auxílio de um funcionário para orientar o motorista. Nota 05: Ao estacionar o caminhão, frear veículo e sinalizar para o funcionário que está auxiliando na manobra, para colocar o calço no caminhão.	Lesão nas mãos, batidas e pensamento de membros; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas,	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	2.2. Carregar a bobina de cabos no caminhão com empilhadeira de capacidade de peso adequada à bobina de cabo a ser carregada, no pátio da base operacional; Nota 06: Os funcionários, envolvidos no deslocamento da bobina para o caminhão, devem manter distância segura, a fim de evitar acidentes caso aconteça queda da bobina. Nota 07: as bobinas não podem ser transportadas com o disco lateral na posição horizontal. Elas devem ser transportadas com o disco lateral na posição vertical assim evitando esmagamento das camadas isolantes dos cabos pelas camadas superiores 2.3 Certificar-se que as bobinas estejam devidamente calcadas e amarradas; 2.4 Carregar o cavalete de capacidade adequada com o peso e tamanho da bobina no caminhão fazendo uso de empilhadeira ou guindauto;	equipamentos ou materiais;	realização dos serviços em campo; Nota 08: Executar manobras do veículo sempre com o suporte de outro eletricista
3. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	3.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 09: Esse teste é opcional.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	3.2. Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuvas, ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade.		
4. Deslocar-se para o local da atividade.	4.1. Deslocar-se para o local da atividade com segurança. Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo - Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
5. Manobrar e posicionar o veículo.	5.1. Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança . – Chefe de Turma. Nota 10: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 5.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar ao órgão responsável pelo trânsito caso necessário;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Comunicação verbal e visual;
6. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	6.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 6.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 11: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
7. Realizar verificação do clima atmosférico.	7.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 7.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

			Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
8. Elaborar APR.	8.1. Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos em atividade anotando e seguindo o formulário específico. 8.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança . Nota 12: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. Nota 13: embora a atividade seja realizada em dois pontos diferentes (lançamento e puxamento), a APR deverá ser uma só para todas as duas equipes 8.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 9. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
9. Preparar a execução da atividade.	9.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricitas. 9.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 9.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 14: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado - eletricista vigia. 9.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
10. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	10.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 10.2 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.		Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
11. Elaborar PET	11.1. Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 15: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. Nota 16: as PETs deverão ser individuais para os dois pontos envolvidos na atividade (lançamento e puxamento). 11.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
12. Acesso da equipe ao espaço confinado	12.1. Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal);	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

	12.2. Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 12.3. Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 17: anotar todas as medições do detalhe 12.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 12.4. Descer no espaço confinado observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV . Nota 18: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a	Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	--	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 19: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases		
--	--	--	--

6.3 Instalação e Remoção de cabos de média e baixa tensão entre ativos subterrâneos

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para instalação e remoção de cabos de média tensão entre ativos	1.1. Estacionar o caminhão e, utilizando o guindauto, descarregar o cavalete para suporte da bobina, no ponto de lançamento de cabos, de forma a facilitar o lançamento com segurança. 1.2 Montar os cavaletes para recebimento das bobinas dos cabos a ser lançados; 1.3 Introduzir o eixo do cavalete entre a bobina, e com a utilização de guindauto e cinta, levantá-las e posicioná-las sobre os cavaletes. Nota 20: nunca permaneça ou permita que pessoas permaneçam abaixo de qualquer carga suspensa 1.4 Efetuar o nivelamento do cavalete e verificar se a bobina consegue girar livremente Nota 21: cuidado com esmagamento da mão neste teste	Lesões Físicas Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Nota 22: Executar manobras do veículo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	1.5 Descarregar todos os equipamentos e ferramentas necessários para realização da atividade; 1.6 Com o cavalete devidamente posicionado, com a bobina no Ponto 1 (lançamento), deslocar o caminhão guincho em direção ao Ponto 2 (puxamento). 1.7 Conferir todos os equipamentos necessários para realização da atividade;		sempre com o suporte de outro eletricista
2. Instalação e lançamento de cabos de média e baixa tensão entre ativos subterrâneos	2.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.2 Desamarrar a ponta do cabo da bobina; 2.3 Posicionar a ponta do cabo próximo ao Ponto 1 (lançamento); 2.4 Proteger a boca do ativo subterrâneo com rolete de ferro para proteção do cabo a ser instalado; Nota 23: durante todo o processo de instalação do cabo, nunca permitir que o cabo tenha atrito com o solo ou	Lesões Físicas Cortes, esmagamento e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

	contato com bordas vivas que possam causar dano a sua isolamento. 2.5 Inserir camisa de puxamento na ponta do cabo a ser lançado; Nota 24: Prender com arame e fita isolante o cabo à camisa de puxamento para evitar que a mesma se solte durante o lançamento. 2.6 Inserir a fita guia através de dutos, em direção ao Ponto 2 (puxamento), onde será lançado o cabo; 2.7 A equipe posicionada no Ponto 2 (puxamento) irá amarrar o cabo de aço do guincho na ponta da fita guia; 2.8 No Ponto 1 (lançamento), puxar a fita guia até a chegada da ponta do cabo de aço do caminhão guincho estacionado no Ponto 2 (puxamento); 2.9 Prender a ponta do cabo de aço do caminhão guincho (olhal do cabo de aço) em anilha; 2.10 Prender o destorcedor de cabos na anilha da camisa de puxamento e à anilha do olhal do cabo de aço; 2.11 Verificar se os ganchos internos do ativo subterrâneo no Ponto 2 (puxamento) estão bem fixos;		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

	2.12 Prender o cabo de aço em carretilhas que devem ser instaladas na parede e no chão no Ponto 2 (puxamento); Nota 25: O cabo de aço que sai do duto deverá passar primeiro na carretilha colocada no gancho fixado na parede e depois na carretilha colocada no gancho fixado no chão. 2.13 Proteger a boca do ativo subterrâneo com rolete de ferro para proteção do cabo de aço; 2.14 Verificar se o cabo de aço não está encostado em algum cabo localizado no Ponto 1 (lançamento); Nota 26: Antes do início da instalação do cabo, deverá eletricista exclusivo para sinalização em todos os pontos, portando lâmpadas portáteis para início ou paralisação imediata do puxamento e lançamento do cabo. Nota 27: Convenciona-se a sinalização em sentido vertical significa: início do puxamento do cabo e sinalização horizontal significa: paralisação imediata do puxamento do cabo. 2.15 Posicionar os eletricistas de acordo com as necessidades para instalação dos cabos; Nota 28: A área do comando e de saída do cabo de aço do guincho deverá estar sinalizada com barreiras		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	isolantes para evitar que algum eletricista ou terceiros se aproxime do cabo de aço. 2.16 Iniciar o puxamento e lançamento do cabo lentamente para identificação de possível anormalidade. 2.17 Após a chegada do cabo no Ponto 2 (puxamento), avisar a equipe do Ponto 1 (lançamento), sobre o término do puxamento, para que o cabo possa ser seccionado. Nota 29: deixar os excedentes necessários nas pontas para garantir a correta conexão do cabo ao ponto estabelecido em projeto 2.18 Puxar todo o cabo de aço através do guincho do caminhão; Nota 30: Mesmo após o puxamento e lançamento do cabo, o eletricista nunca deverá colocar a mão no cabo de aço até que seja totalmente recolhido. 2.17 Seguir os passos de para fazer novo lançamento e puxamento de cabo em outro lance;		
3. Remoção de cabos entre ativos subterrâneos, através de dutos com utilização do	3.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de	Lesões Físicas Cortes, esmagamento e perfurações nas	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

caminhão guincho.	distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.2 Efetuar a manobra do caminhão guincho para posicionar próximo ao Ponto 1 (puxamento), onde será retirado o cabo; Nota 31: Ao efetuar qualquer tipo de manobra sempre utilizar o auxílio de um eletricista para orientar o motorista. 3.3 Verificar se o cabo a ser retirado está identificado e seccionado em suas extremidades; Nota 32: Caso de divergência ou dúvida, paralisar a atividade e comunicar a Gerência de Manutenção e/ou o responsável pela programação. 3.4. Verificar se os ganchos estão bem fixos; 3.5 Soltar o cabo de aço do caminhão guincho descendo a ponta no ponto de lançamento; 3.6 Inserir camisa de puxamento na ponta do cabo a ser retirado; Nota 33: Prender com arame e fita isolante o cabo à camisa de puxamento para evitar que a mesma se solte durante a retirada do cabo.	mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador; Nota 39: Executar manobras do veículo sempre com o suporte de outro eletricista
-------------------	--	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

	3.7 Prender a ponta do cabo de aço do caminhão guincho (olhal do cabo de aço) em anilha; 3.8 Prender anilha na camisa de puxamento; 3.9 Prender o cabo de aço em duas carretilhas que devem ser utilizadas no ativo subterrâneo; Nota 34: O cabo de aço preso ao cabo a ser retirado deverá passar primeiro na carretilha colocada gancho fixado na parede e depois na carretilha colocada no gancho fixado no chão. 3.10 Verificar se o cabo de aço não está encostado em algum cabo localizado dentro do ativo subterrâneo; 3.11 Proteger a boca do ativo subterrâneo com rolete de ferro para proteção do cabo de aço e do cabo a ser retirado; Nota 35: Antes do início da retirada do cabo, deverá ficar um eletricista exclusivo para sinalização em todos os pontos de passagem do cabo, portando lâmpadas portáteis ou sinalizadores para início ou paralisação imediata do puxamento e lançamento do cabo. Nota 36 Convenciona-se a sinalização em sentido vertical significa: início do puxamento do cabo e sinalização horizontal		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

	significa: paralisação imediata do puxamento do cabo. 3.12 Posicionar os eletricitas de acordo com as necessidades para retirada dos cabos; Nota 37: A área do comando e saída do cabo de aço do guincho deverá estar sinalizado com barreiras isolantes para evitar que algum eletricitista ou terceiros se aproxime do cabo de aço. 3.13 Iniciar a retirada do cabo lentamente para identificação de possível anormalidade; 3.14 Quando perceber o início do deslocamento do cabo, fora do ativo subterrâneo, parar de enrolar o cabo de aço e deslocar o guincho, com cuidado e por etapas, até que todo o cabo seja retirado; 3.15 Após o término da retirada do cabo, recolher todo o cabo de aço através do guincho do caminhão; Nota 38: Mesmo após a retirada do cabo, o eletricitista nunca deverá colocar a mão no cabo de aço até que seja totalmente recolhido.		
4. Instalação de cabos de baixa tensão entre ativos subterrâneos sem	4.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

utilização de guincho.	distribuição subterrânea até 34,5 kV. 4.2 Para instalação de uma fase por vez, sem a utilização do guincho, poderá ser utilizado o rolete para posicionamento da bobina; 4.3 Posicionar dois eletricitas no Ponto 2 (puxamento); 4.4 Desenrolar a ponta do cabo da bobina e introduzi-la no duto até que chegue ao Ponto 2 (puxamento); 4.4. Se houver a necessidade do puxamento do cabo, utilizar corda e amarrá-la na ponta do cabo, utilizando a “camisa de puxamento de cabos”; Nota 40: Fazer a força de tal forma que não ofereça riscos ergonômicos. Nota 41: Caso o esforço seja demasiado para lançamento manual, deve-se paralisar a atividade e solicitar a execução com o caminhão guincho.	Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
5. Instalação de cabo armado de Baixa Tensão em valetas.	5.1. Caso seja necessário a utilização do guincho, deve-se desenrolar o cabo de aço e passá-lo dentro da valeta, sempre observando que o mesmo deverá passar sob as interferências das empresas de saneamento, telecomunicações, distribuição de	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

	gás, iluminação pública e tubulações em geral; 5.2. Desamarrar a ponta do cabo da bobina; 5.3. Posicionar a ponta do cabo próximo ao início da vala aberta para passagem dos cabos; 5.4. Inserir a “camisa de puxamento” na ponta do cabo e prendê-la com arame e fita isolante para evitar que a mesma se solte durante a instalação; 5.5. Amarrar o cabo de aço do guincho na ponta do guia; Nota 42: Se o trecho a ser instalado o cabo for longo e não oferecer condições de contato imediato, deverá permanecer um eletricista exclusivo para sinalização em cada ponto da valeta, portando lâmpadas portáteis para início ou paralisação imediata da instalação do cabo. Nota 43: Convenciona-se a sinalização em sentido vertical significa início da instalação do cabo e sinalização horizontal significa paralisação imediata da instalação. Nota 44: O Guincho deverá estar sinalizado com barreiras isolantes para evitar que algum eletricista se aproxime do cabo de aço.	Presença de gases tóxicos;	Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
--	--	----------------------------	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

	5.6. Iniciar a instalação do cabo com um eletricista acompanhando a ponta do cabo, portando uma alavanca para direcionamento do cabo dentro da vala aberta para passagem do cabo, tomando cuidado com os desníveis causados pela abertura da vala; 5.7. Após o término da instalação do cabo e se houver sobra de cabo na bobina, amarrar novamente a ponta do cabo na bobina para o transporte;		
6. Instalação de cabos de média tensão de ativo subterrâneo ao Poste (terminal externo ou mufas).	6.1. Quebrar a calçada e abrir o lateral no pé do poste, com a utilização de enxada, pá e picareta ou martelo, se necessário; Nota 45: adotar procedimentos conforme POP.00787.EQTL – Abertura e Fechamento de Valas no Passeio Inferior ou Igual a 1,25 metros. 6.2. Posicionar a bobina no pé do poste ou em frente ao ativo subterrâneo, de acordo com as condições encontradas no local; 6.3. Desamarrar a ponta do cabo da bobina; 6.4. Posicionar a ponta do cabo próximo ao ativo subterrâneo a ser instalado o cabo;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	6.5. Inserir a “camisa de puxamento” na ponta do cabo e prendê-la com arame e fita isolante para evitar que a mesma se solte durante a instalação; 6.6. Inserir o guia através de dutos, em direção ativo subterrâneo ou ao poste, onde será instalado o cabo 6.7. A equipe posicionada, no ativo subterrâneo ou poste, irá amarrar o cabo de aço do guincho na ponta do guia; 6.8. Se a instalação do cabo for do poste para ao ativo subterrâneo, verificar se o cabo de aço não está encostado em algum cabo localizado dentro do ativo subterrâneo; Nota 46: Antes do início da instalação do cabo, deverá permanecer um eletricista exclusivo para sinalização em cada PI, portando lâmpadas portáteis para início ou paralisação imediata da instalação do cabo. Nota 47: Convenciona-se a sinalização em sentido vertical significa início da instalação do cabo e sinalização horizontal significa paralisação imediata da instalação. 6.9. Iniciar a instalação do cabo lentamente para identificação de possível anormalidade;		Talabarte; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

	6.10. Após a conclusão da instalação, medir e seccionar o cabo para início da subida ao poste; 6.11. Posicionar a escada no poste e iniciar a subida do eletricitista, ancorado por linha de vida; 6.12. Instalar o cabo no cano antes da subida para o poste; 6.13. Amarrar a corda ao cano e na carretilha instalada no poste e iniciar a subida do cano; 6.14. Após a subida do cano, prendê-lo ao poste utilizando fita de aço; 6.15. Proteger o cabo no lateral do poste com cano de PVC e fazer a concretagem; 6.16. Aterrar o lateral do pé do poste.		
--	---	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1. Os eletricitistas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP. 00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal);	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV; Nota 48: Obrigatoriamente, o último eletricista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1. Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

3. Organizar o local de trabalho.	3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 49: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 50: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Luvras de vaqueta; Óculos de proteção;
--	--	--	---

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitistas que estiverem trabalhando no espaço confinado, devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00778.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __Confidencial			

capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificultando a movimentação, posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

- Para operação e condução de equipamento guincho com reboque acoplado, deve-se prever o treinamento específico, para os colaboradores responsáveis por conduzir e operar os equipamentos e veículo.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias
01	03/11/2025		Alteração na logo do cabeçalho.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição